

UC – ESTRUTURA DE DADOS E ANÁLISE DE ALGORITMOS

Título: Prática nº 02B – Atividade – **EDA2B**

Data: **ABR/2026**



Grupo de no Máximo de 5 até 10 alunos

Tema: *Estrutura de Dados e Análise de Algoritmos*

Objetivo: *Análise de Complexidade*

Roteiro: *Formar grupos e desenvolver as atividades propostas.*

Orientações (leia antes de iniciar a atividade):

- ✓ Leia com atenção todos os enunciados e possíveis textos.
- ✓ Responda de forma organizada e clara! (Obs : **UMA entrega por grupo**)
- ✓ Boa atividade!

1. Considere um arranjo A com n elementos não ordenados. Em uma análise de complexidade o problema é **achar o maior valor** dentre estes n elementos. Como os dados não estão organizados, não há como aplicar técnicas de busca mais rápidas. A única forma correta de resolver é percorrer todos os elementos e **comparar cada um com o maior valor encontrado até o momento**. Desta forma analise as proposições abaixo :
 - a) Apresente um algoritmo ótimo para resolver esse problema. Implemente o seu algoritmo em **pseudocódigo e C++**.
 - b) Qual é a função de complexidade desse algoritmo no melhor, pior caso, e no caso médio?
2. Considere um arranjo A com n elementos não ordenados. Para uma análise de complexidade o problema é **achar o maior e o menor** valor dentre estes n elementos. A ideia é percorrer o arranjo uma única vez, mantendo **duas variáveis**: maior e menor. Assim, cada elemento é comparado com ambos, atualizando conforme necessário.
 - a) Apresente um algoritmo ótimo para resolver esse problema. Implemente o seu algoritmo em **pseudocódigo e C++**.
 - b) Qual é a função de complexidade desse algoritmo no melhor, pior caso, e no caso médio?
3. Considere um arranjo A com n elementos não ordenados. Na análise de complexidade o O problema é achar o **maior e o segundo maior valor** dentre estes n elementos. Se o arranjo A tem n elementos não ordenados, para descobrir o maior e o segundo maior valor é necessário **analisar todos os elementos**, já que não há ordem prévia que facilite a busca.
 - a) Apresente um algoritmo ótimo para resolver esse problema. Implemente o seu algoritmo em **pseudocódigo e C++**.
 - b) Qual é a função de complexidade desse algoritmo no melhor, pior caso, e no caso médio?

Orientações Gerais - Entregas

- ✓ O trabalho deverá ser feito em grupos de no máximo **5 a 10 alunos**.
 - A início da avaliação será feita da seguinte forma:
 - **Entregável : EDA2B_Lista** no formato **.pdf (online *)**. *(Conforme Template)*
 - **Data da entrega : (05/05/2026)**

(online *) – Será disponibilizado um link para submissão online da atividade.